**РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ**
**Факультет физико-математических и естественных наук**

# ОТЧЕТ

# ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1.

*дисциплина: Архитектура компьютера*

Студент: Исаев Р К.

Группа: НКАбд-01-24

**МОСКВА**

2025 г.

## Задание

1. На своем устройстве установить виртуальную машину Parallels Desktop
2. Создать в Parallels Desktop новую виртуальную машину, выбрать тип операционной системы GNU Linux.
3. Запустить виртуальную машину и установить систему
4. Завершить установку
5. Запустить установленную в Parallels Desktop операционную систему.
6. Найти в меню приложений и запустите браузер (например Firefox), текстовый процессор (например, LibreOffice Writer) и любой текстовый редактор.
7. Запустить терминал (консоль).
8. Установите основное программное обеспечение необходимое для дальнейшей работы.

## Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

## Теоретическое введение

Операционная система (ОС) представляет собой набор связанных между собой программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и обеспечения взаимодействия с пользователем. На сегодняшний день наиболее известными операционными системами являются семейство Microsoft Windows и UNIX-подобные платформы.

GNU Linux — это семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем, основанных на ядре Linux. Они включают различные утилиты и программы проекта GNU, а также дополнительные компоненты. Как правило, Linux-системы распространяются бесплатно в форме разнообразных дистрибутивов, готовых к установке на устройства пользователей.

Взаимодействие пользователя с системой Linux осуществляется в интерактивном режиме с помощью командного интерфейса. Командная оболочка операционной системы интерпретирует вводимые команды, запускает нужные программы и отображает результаты их выполнения. В GNU Linux в качестве стандартной командной оболочки используется одна из самых популярных — bash (Bourne Again Shell). Пользователь получает доступ к командной оболочке через терминал.

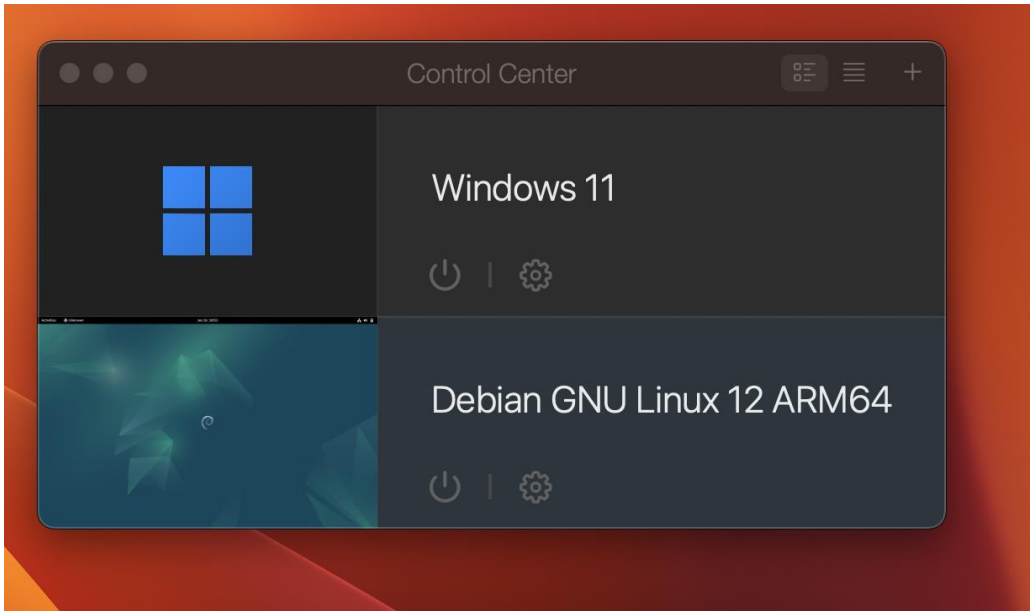
# Выполнение лабораторной работы

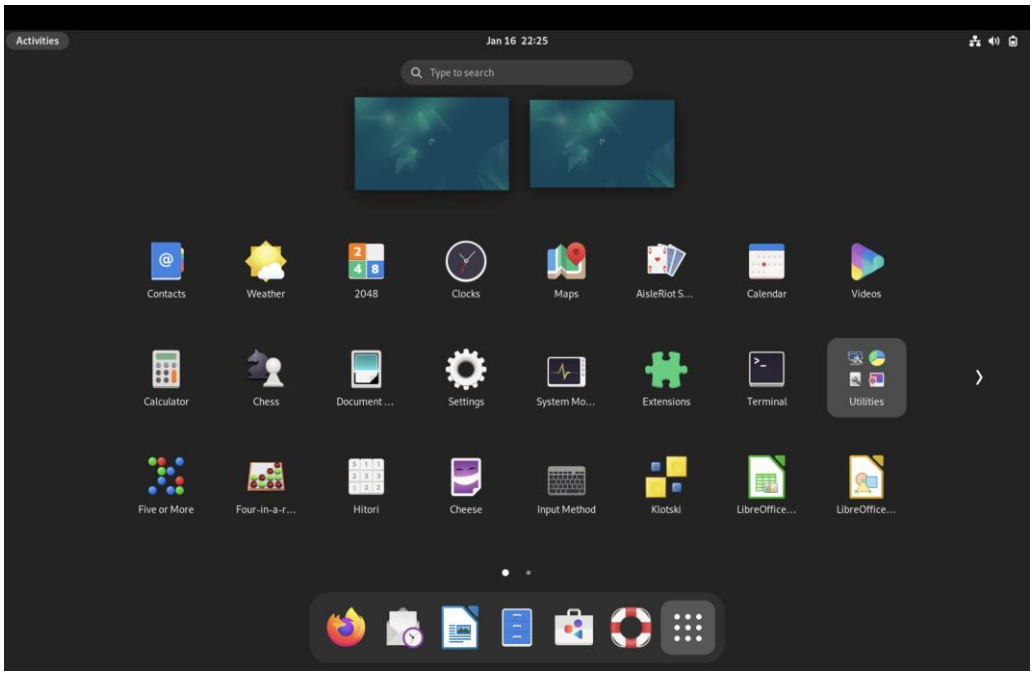
Установка и настройка Parallels Desktop

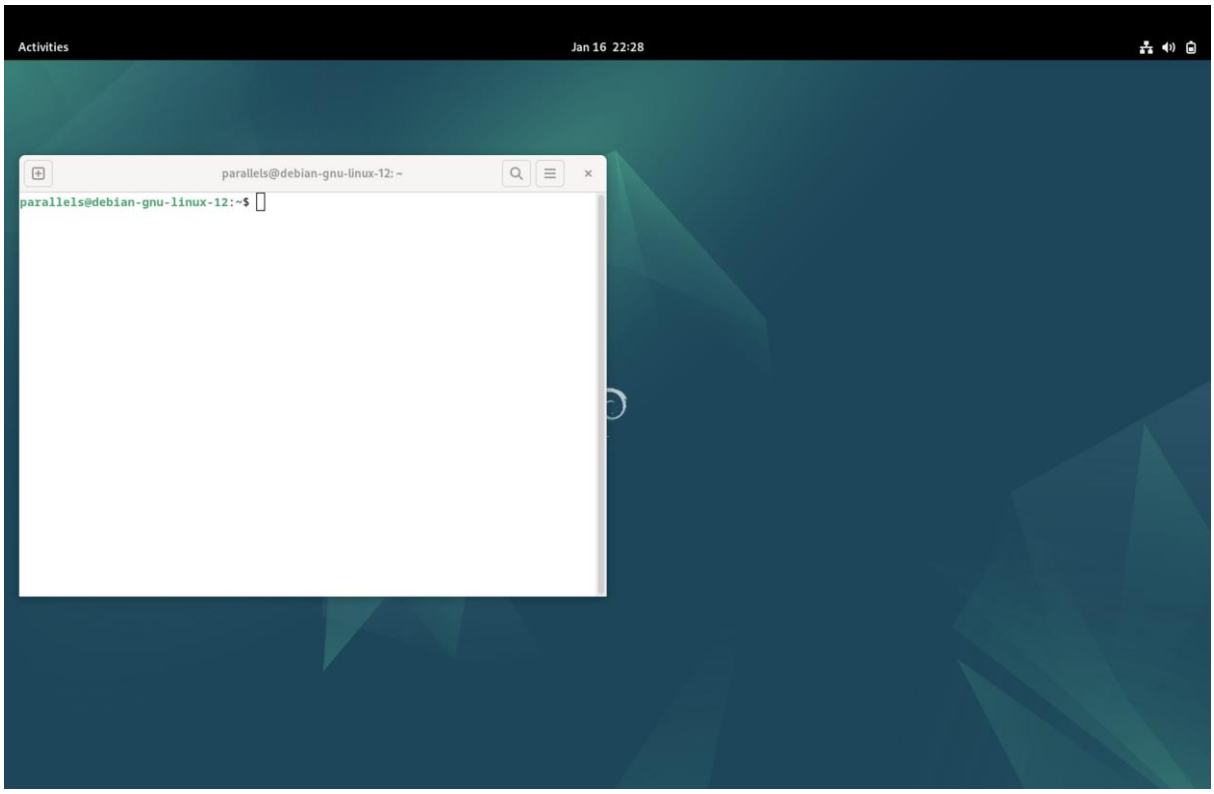
Скачиваем и устанавливаем на своей технике виртуальную машину Parallels Desktop для дальнейшей работы. Также скачиваем необходимый образ операционной системы, я выбрал дистрибутив Debian GNU Linux 12 ARM64.

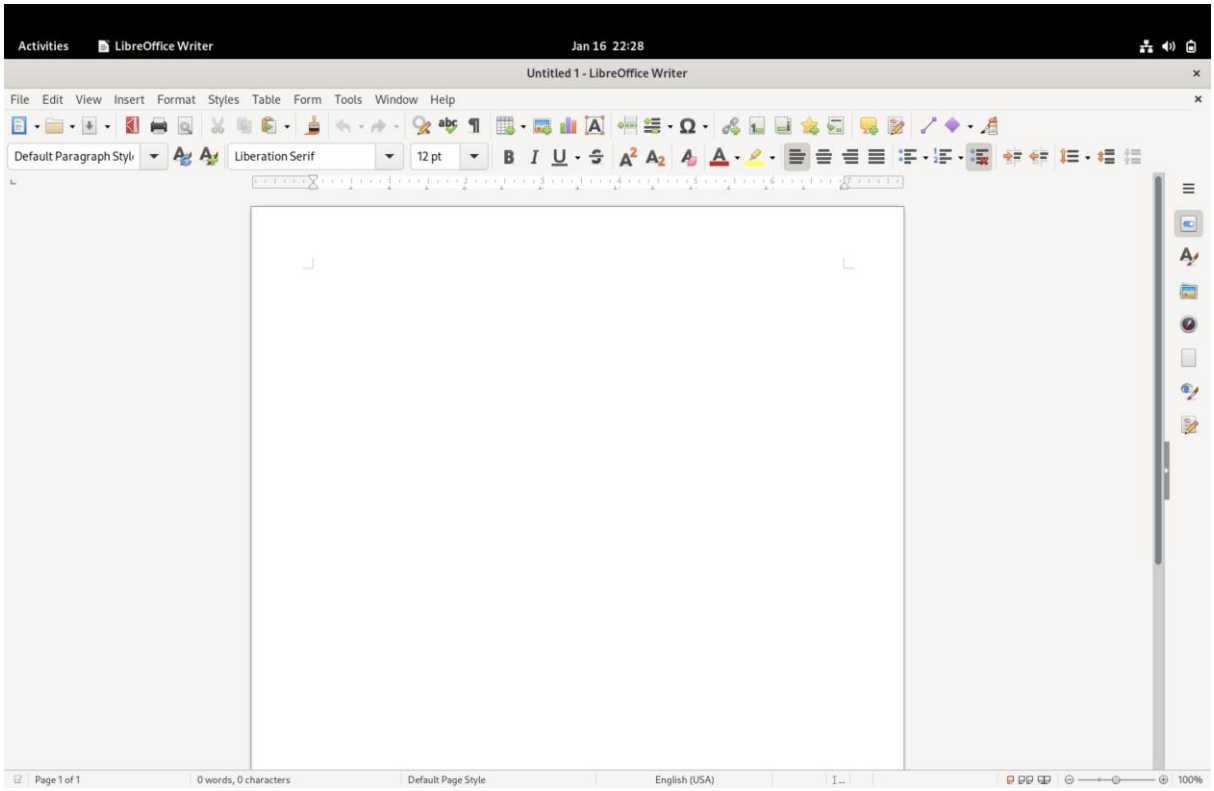
Так как у меня MacOS на процессоре Apple Silicon, то выбираю именно эту версию ARM64. После установки мы придумываем пароль для входа.

После установки заходим в программу далее в меню приложений и запускаю браузер Firefox, текстовый процессор LibreOffice Writer и терминал




Activities
Jan 16 22:28
parallels@debian-gnu-linux-12: ~
parallels@debian-gnu-linux-12:~$

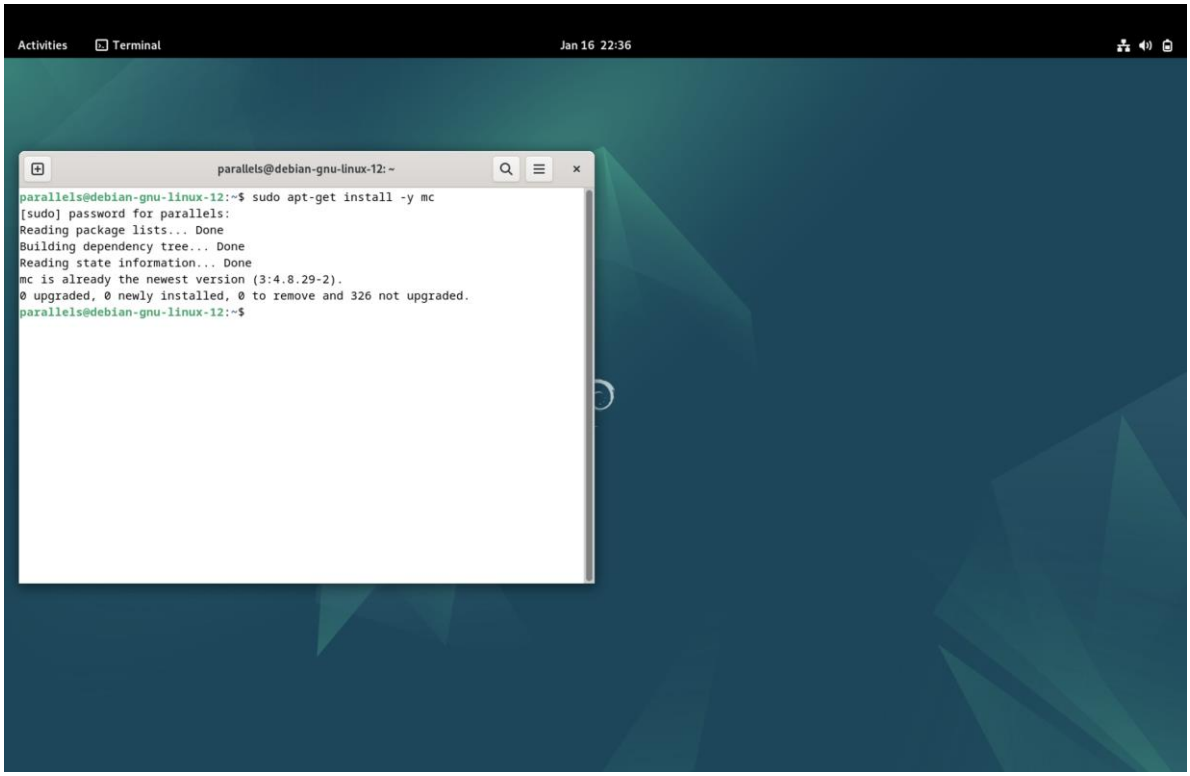

Activities
LibreOffice Writer
Jan 16 22:28
Untitled 1 - LibreOffice Writer
File Edit View Insert Format Styles Table Form Tools Window Help
Default Paragraph Styl
Liberation Serif
12 pt
Page 1 of 1
0 words, 0 characters
Default Page Style
English (USA)
100%

Устанавливаю основное программное обеспечение, необходимое для дальнейшей работы.

Для установки пакетов использую команду apt-get install. Этот пакетный менеджер, как и его более современная альтернатива apt, предназначен для дистрибутивов на базе Debian, таких как GNU Linux. Apt-get обеспечивает удобное управление пакетами, включая их установку, удаление, обновление, поиск, а также установку из файла или предварительную загрузку без установки. Все зависимости разрешаются автоматически, что упрощает процесс работы.

Установка файлового менеджера Midnight Commander (mc)
Midnight Commander — это файловый менеджер с текстовым интерфейсом, удобный для работы в терминале

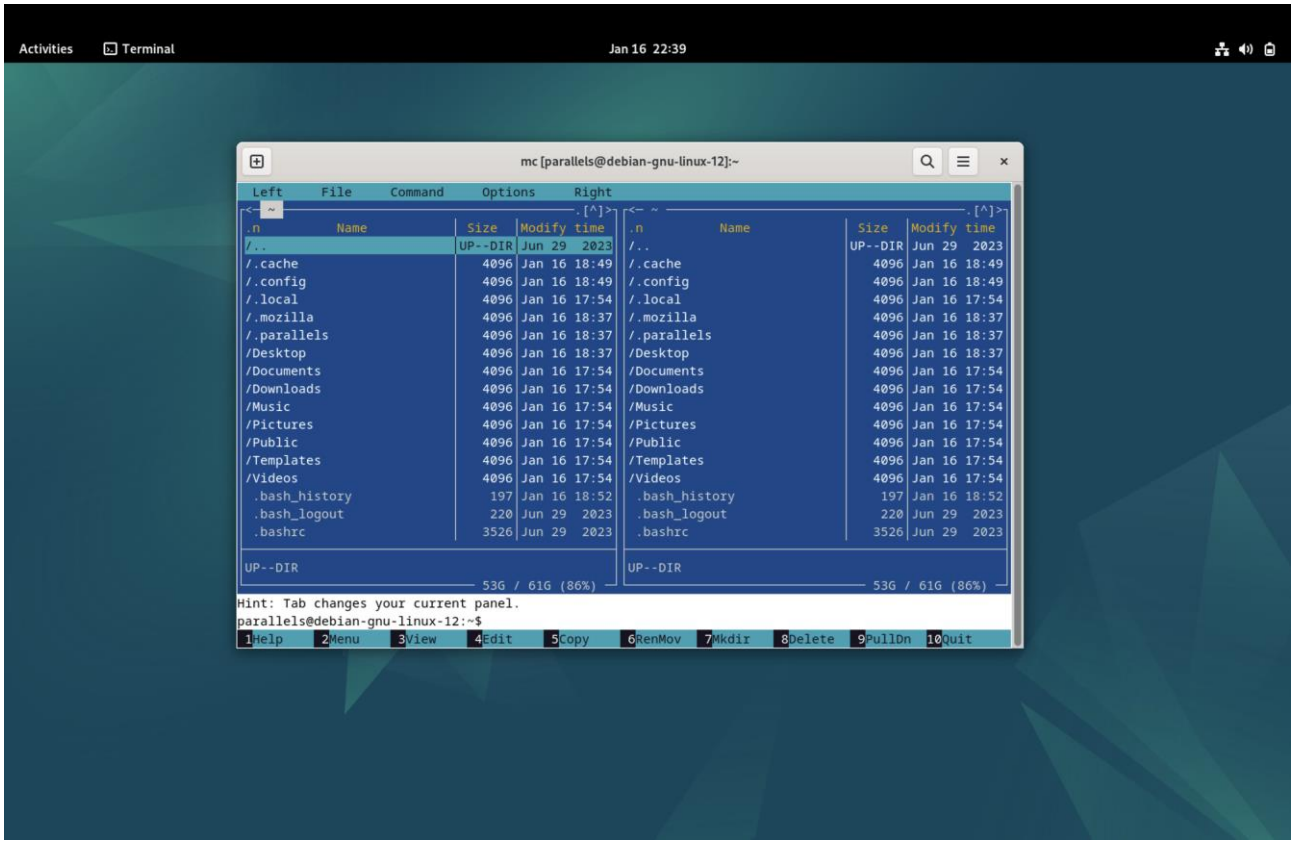
Для его установки использую следующую команду в терминале:
sudo apt-get install -y mc



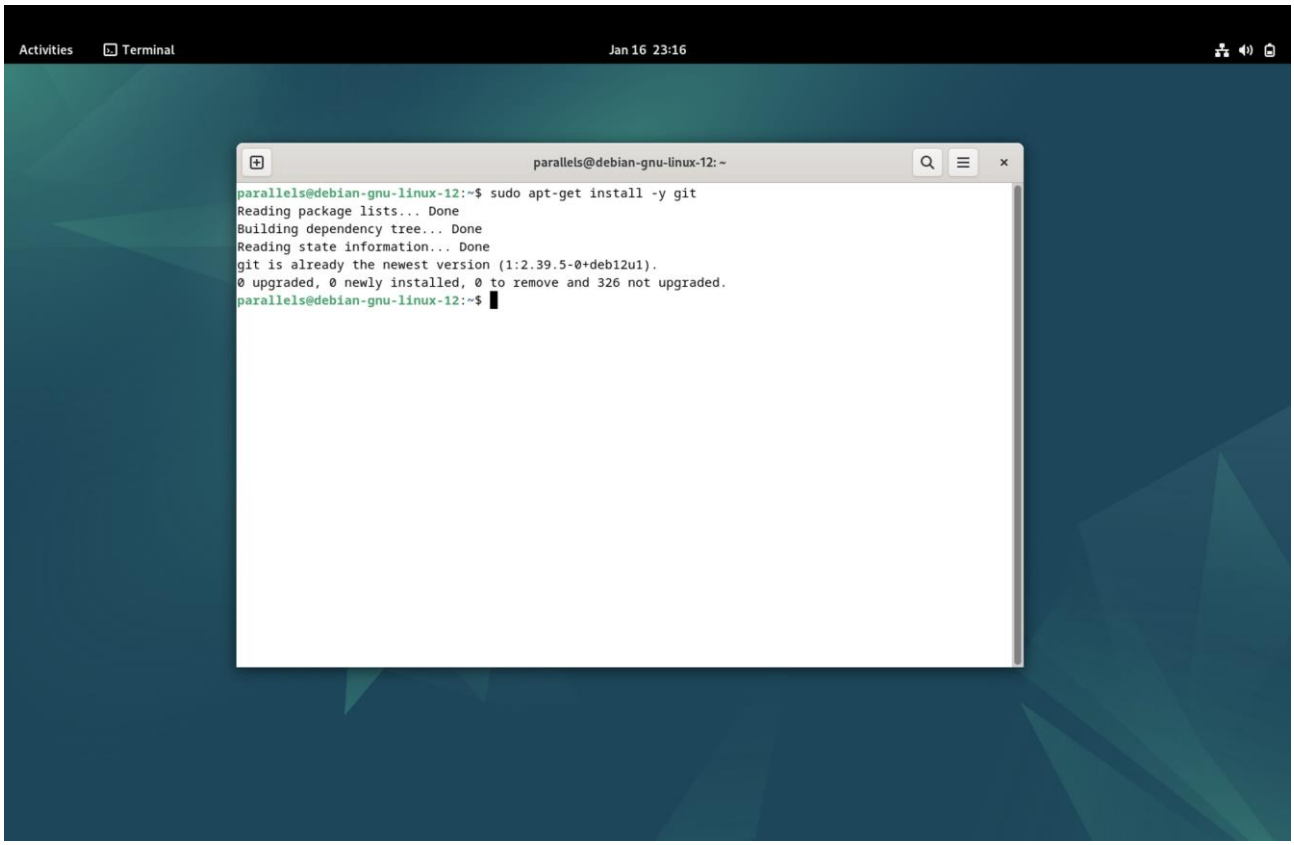
Для выполнения установки:

- sudo — используется для выполнения команды от имени суперпользователя (root или администратора системы).
- -y — опция утилиты apt-get, позволяющая автоматически отвечать “да” на все запросы, возникающие в процессе установки.
- mc — название устанавливаемого пакета.
- apt-get install — утилита для установки программного обеспечения в дистрибутивах на основе Debian.

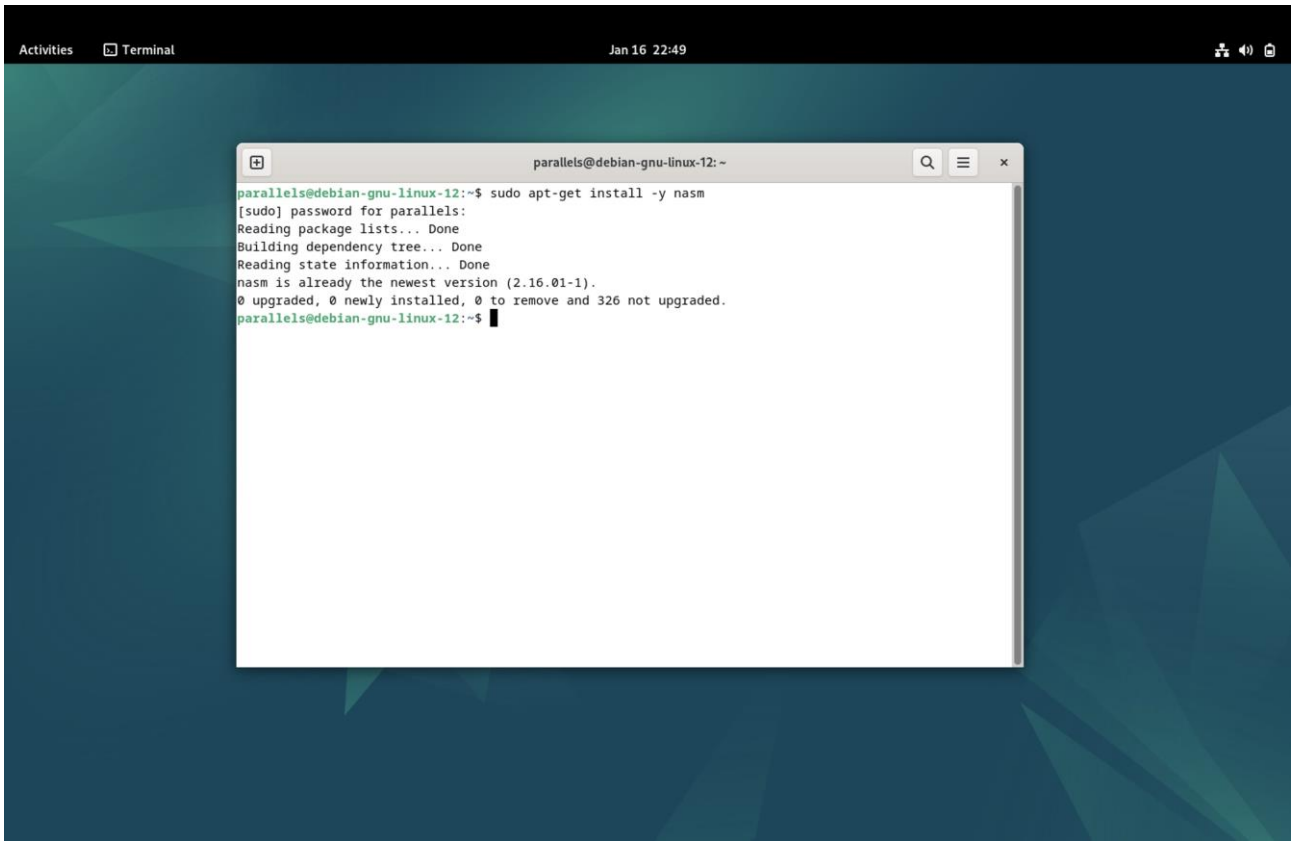
После успешной установки запускаю Midnight Commander, используя команду: mc




Устанавливаю через терминал Git . Это система управления версиями. Использую команду: sudo apt-get install -y git




Устанавливаю через терминал NASM (Netwide Assembler).
Это свободный ассемблер для архитектуры Intel x86, который также может быть использован на архитектуре ARM, включая устройства с Apple Silicon M1 PRO.
Использую команду: sudo apt-get install -y nasm



# Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела практические навыки установки ОС на виртуальную машину, также настроила минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы.

# Ответы на контрольные вопросы для самопроверки.

1. Дистрибутив операционной системы

Дистрибутив ОС — это форма распространения системного программного обеспечения, подготовленного для установки на пользовательское оборудование. Помимо ядра и самой операционной системы, дистрибутивы обычно включают широкий набор приложений, таких как текстовые и табличные редакторы, мультимедийные проигрыватели, базы данных и другие инструменты. Примеры дистрибутивов: Debian, Slackware, Gentoo, ArchLinux, Ubuntu, Red Hat.

2. Типы пользователей в ОС Linux

В Linux существует три основных типа пользователей:

1. Суперпользователь (root):

Это аккаунт, обладающий неограниченными правами на выполнение любых операций в системе. Создается по умолчанию.

2. Системные пользователи:

Представляют собой учетные записи, используемые системными процессами для управления правами доступа и привилегиями. Создаются системой автоматически.

3. Обычные пользователи:

Это учетные записи для пользователей, которым предоставлен доступ к управлению системой. Такие аккаунты создаются системным администратором.

3. Командная строка

Командная строка — это текстовый интерфейс, позволяющий взаимодействовать с компьютером через ввод текстовых команд. Примером служит терминал в Linux или командная строка в Windows.
Пример команды: *sudo apt-get install -y git*

Эта команда устанавливает программный пакет git, используя утилиту apt-get.

4. Текстовый процессор и текстовый редактор

- Текстовый процессор — программа для создания, редактирования и оформления текстовых документов. Она предоставляет множество инструментов для форматирования и создания макетов для печати. Примеры: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, WordPad.
- Текстовый редактор — программа, предназначенная для ввода и редактирования текста, обычно без инструментов для сложного форматирования.